

計量時系列分析 第 5 回課題

202410178 今村隼人

1. AR(1)過程のシミュレーション

AR(1)過程

$$y_t = c + \varphi y_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

を考える。課題で与えられた 4 つの組

$$(c, \varphi, \sigma) = (2, 0.3, 2), (-2, -0.8, 1), (2, 1, 1), (2, 1.1, 1)$$

について、 $T = 100$ の系列を Python で発生させた。

AR(1) simulated series, T=100

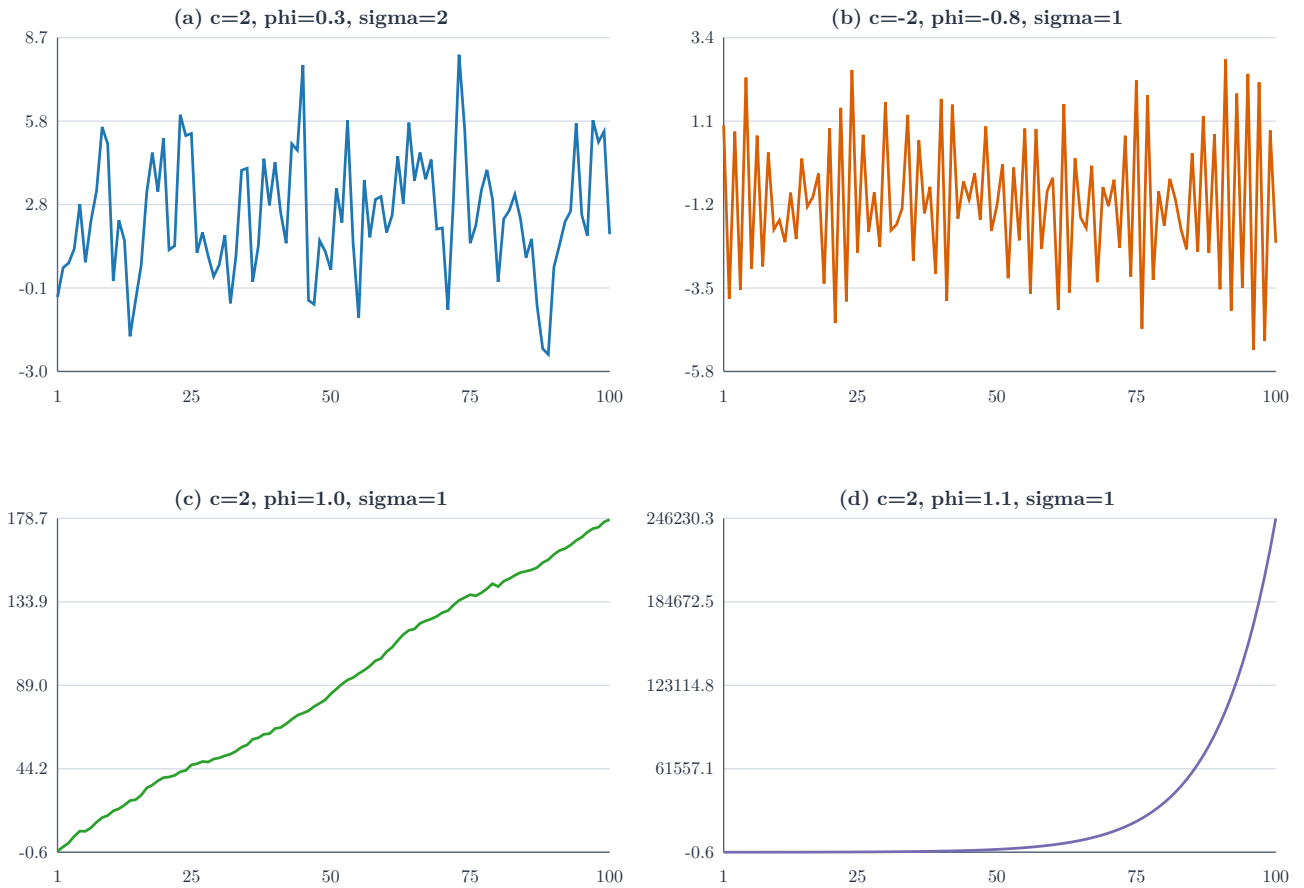


Figure 1: AR(1)過程(a)-(d)のシミュレーション系列

標本平均、標本分散、1 次の標本自己相関は表 1 の通りである。

設定	標本平均	標本分散	1 次自己相関
(a)	2.46	4.47	0.376
(b)	-1.14	3.83	-0.858
(c)	89.4	2.68e+03	0.970
(d)	2.71e+04	2.76e+09	0.906

AR(1)過程は $|\varphi| < 1$ のとき弱定常である。このとき平均は

$$E(y_t) = \frac{c}{1-\varphi}$$

であり、自己相関は

$$\rho(k) = \varphi^k$$

となる。したがって、(a)は正の自己相関を持ち、系列は平均 $\frac{2}{1-0.3} = 2.857$ の周りで比較的ゆっくり動く。(b)は $\varphi = -0.8$ なので、隣り合う時点で符号が反転しやすく、1次自己相関は負になる。

一方、(c)は $\varphi = 1$ の単位根過程であり、平均へ戻る力を持たない。(d)は $\varphi = 1.1$ であり、絶対値が1を超えるため発散的である。どちらも弱定常ではない。

Correlograms of AR(1) series

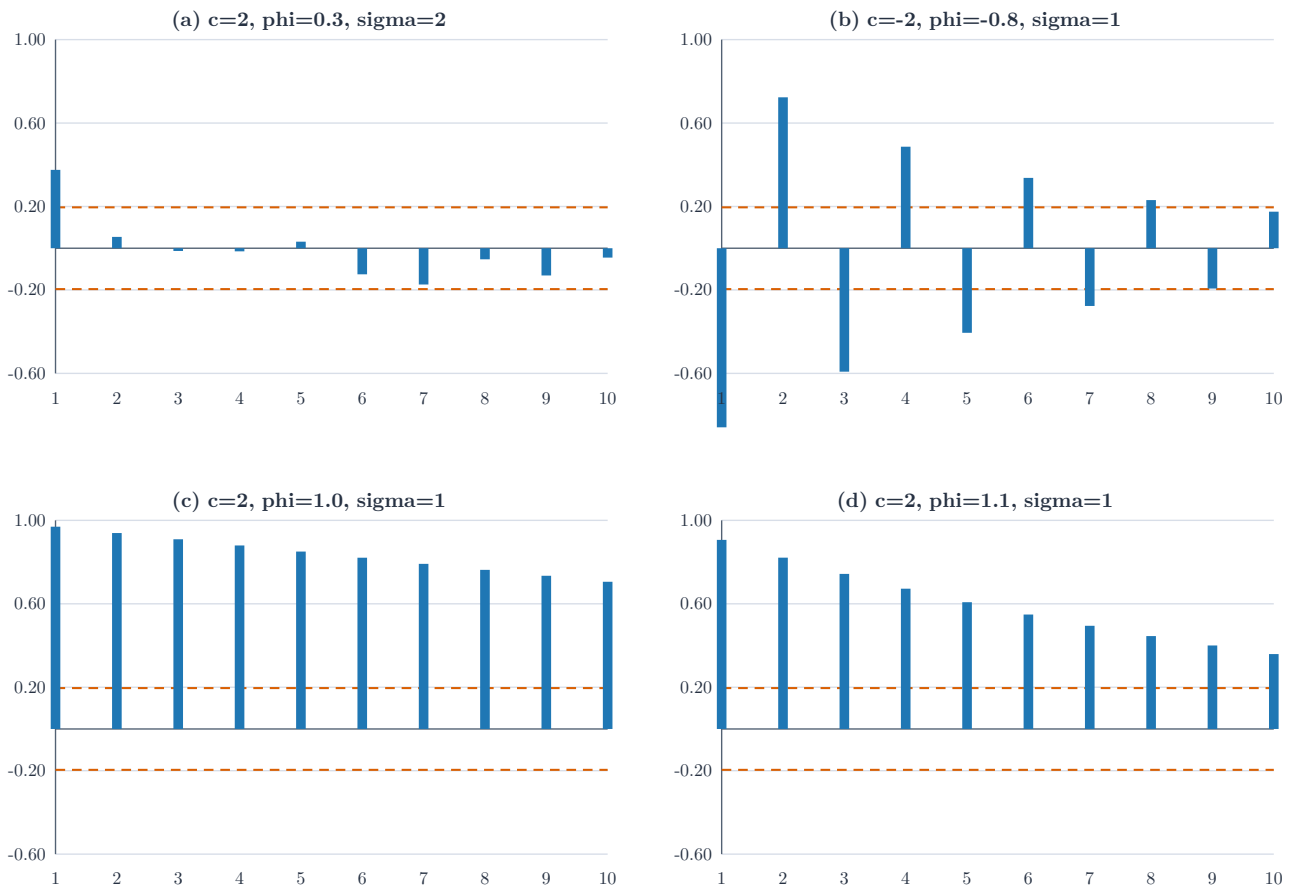


Figure 2: AR(1)過程(a)–(d)の10次までのコレログラム

2. AR(2)過程の定常条件

AR(2)過程

$$y_t = c + \varphi_1 y_{t-1} + \varphi_2 y_{t-2} + u_t, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

を考える。平均が存在するならば、 $E(y_t) = \mu$ とおけるので、

$$\mu = c + \varphi_1 \mu + \varphi_2 \mu$$

である。したがって

$$\mu = \frac{c}{1 - \varphi_1 - \varphi_2}$$

となる。

AR 特性方程式は

$$1 - \varphi_1 z - \varphi_2 z^2 = 0$$

である。AR(2)過程が弱定常であるためには、この方程式の根がすべて単位円の外側にあること、すなわち根の絶対値が 1 より大きいことが必要である。係数で書けば

$$\varphi_1 + \varphi_2 < 1, \quad \varphi_2 - \varphi_1 < 1, \quad -1 < \varphi_2 < 1$$

が定常条件である。

自己共分散は Yule-Walker 方程式を満たす。 $k \geq 1$ について

$$\gamma(k) = \varphi_1 \gamma(k-1) + \varphi_2 \gamma(k-2)$$

であり、自己相関についても

$$\rho(k) = \varphi_1 \rho(k-1) + \varphi_2 \rho(k-2)$$

が成り立つ。特に

$$\rho(1) = \frac{\varphi_1}{1 - \varphi_2}$$

である。

3. AR(1)過程の MA(∞)表現

平均を 0 とした AR(1)過程

$$y_t = \varphi y_{t-1} + u_t$$

を考える。

3.1. 定常条件

AR 特性方程式は

$$1 - \varphi z = 0$$

であり、その根は $z = \frac{1}{\varphi}$ である。定常であるためには根の絶対値が 1 より大きい必要があるので、

$$\left| \frac{1}{\varphi} \right| > 1$$

すなわち

$$|\varphi| < 1$$

が定常条件である。

3.2. 繰り返し代入

1 期前の式 $y_{t-1} = \varphi y_{t-2} + u_{t-1}$ を代入すると、

$$y_t = u_t + \varphi u_{t-1} + \varphi^2 y_{t-2}$$

である。さらに繰り返すと、任意の m について

$$y_t = u_t + \varphi u_{t-1} + \varphi^2 u_{t-2} + \dots + \varphi^m u_{t-m} + \varphi^{m+1} y_{t-m-1}$$

となる。

3.3. MA(∞)表現

$|\varphi| < 1$ ならば、 $m \rightarrow \infty$ のとき $\varphi^{m+1} y_{t-m-1} \rightarrow 0$ と考えられる。したがって

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^j u_{t-j}$$

と表せる。これは AR(1)過程の MA(∞)表現である。係数 φ^j は幾何級数的に減衰するので、現在のショックは将来へ残るが、その影響は $|\varphi| < 1$ のもとで次第に小さくなる。

4. AR(2)過程の分析

例として、次の AR(2)過程を考える。

$$y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + 0.2y_{t-2} + u_t, \quad u_t \sim \text{WN}(1)$$

4.1. 理論値

この過程では $\varphi_1 = 0.5$ 、 $\varphi_2 = 0.2$ である。定常条件を確認すると、

$$\varphi_1 + \varphi_2 = 0.7 < 1, \quad \varphi_2 - \varphi_1 = -0.3 < 1, \quad -1 < \varphi_2 = 0.2 < 1$$

であり、弱定常である。

平均は

$$\mu = \frac{1}{1 - 0.5 - 0.2} = 3.333$$

である。1 次自己相関は

$$\rho(1) = \frac{0.5}{1 - 0.2} = 0.625$$

であり、2 次自己相関は

$$\rho(2) = 0.5\rho(1) + 0.2 = 0.5125$$

である。AR(2)ではこの後の自己相関も

$$\rho(k) = 0.5\rho(k-1) + 0.2\rho(k-2)$$

によって決まる。

4.2. シミュレーション

$T = 100$ の系列を発生させたところ、標本平均は 3.201、標本分散は 1.725 であった。また、標本自己相関は 1 次が 0.480、2 次が 0.321 であった。標本数が 100 なので完全には理論値と一致しないが、正の自己相関がゆっくり減衰するという AR(2)過程の特徴は確認できる。

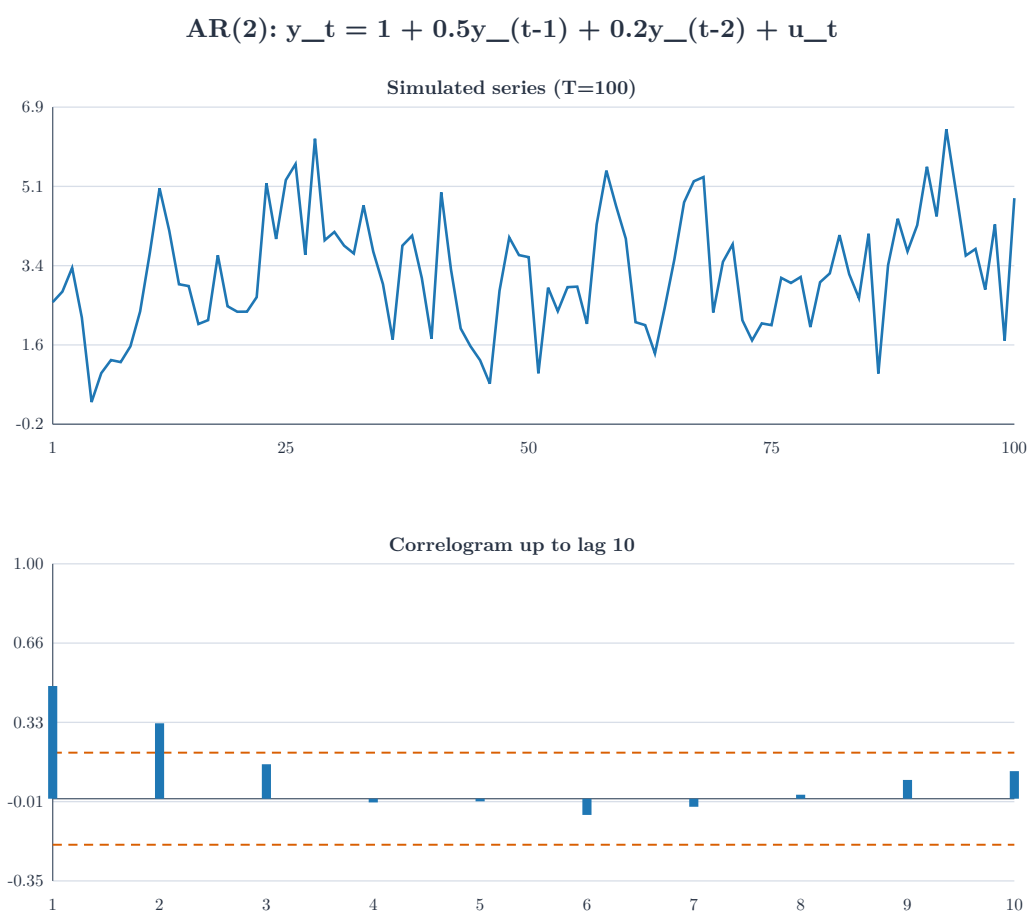


Figure 3: AR(2)過程のシミュレーション系列と 10 次までのコレログラム